

Mgr. Petr Jelínek

Ing. Michal Bílek

Ing. Karel Johanovský

Dotykové technologie



dotkněte se budoucnosti...



O co se vlastně jedná?

- dotykové obrazovky (displeje) jsou vstupní i výstupní zařízení
- dvě nesporné výhody:
 - lepší interakce se zobrazeným obsahem
 - ovládání bez nutnosti používání a hlavně držení dalšího hardwaru v ruce
- lze je použít nejen jako samostatný prvek, ale i v rámci sítě

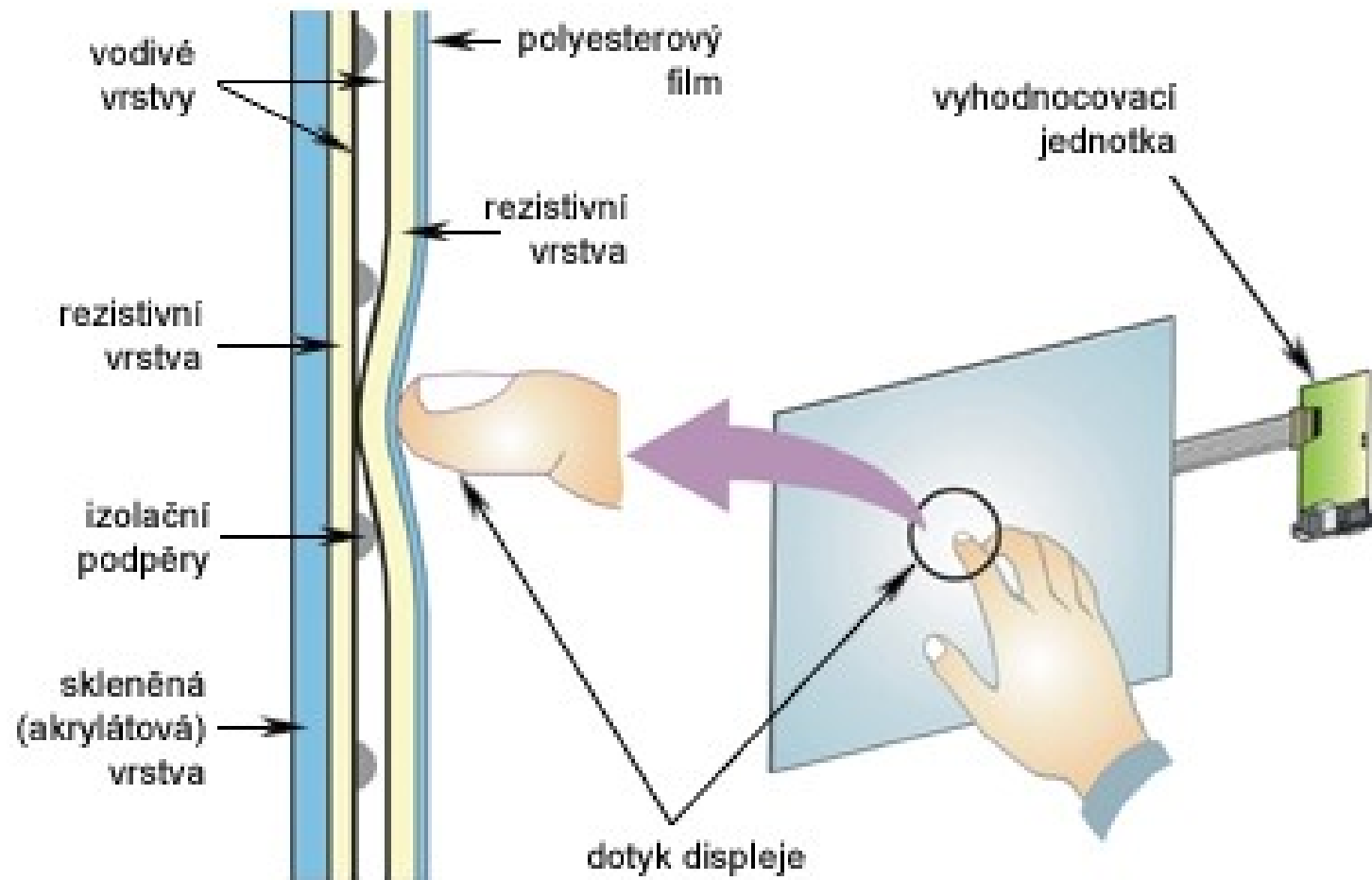


Rezistivní displeje

- jedno z prvních řešení
- pružná membrána na povrchu displeje s tenkou kovovou průhlednou vrstvou – pod membránou také průhledná kovová vrstva (pevná)
- mezi vrstvami je tenká vzduchová mezera s izolačním rastrem, které oddělují vrstvy od sebe



Rezistivní displeje



Rezistivní displeje - výhody

- k dotyku lze použít cokoliv (špička prstu, třeba i v rukavici, tužka i jiné předměty)
- v podstatě jde pouze o vyvinutý tlak na horní vodivou vrstvu.
- velkou výhodou je jejich odolnost
→ jsou tedy vhodné pro nasazení i v průmyslových aplikacích
- označován i jako odporový

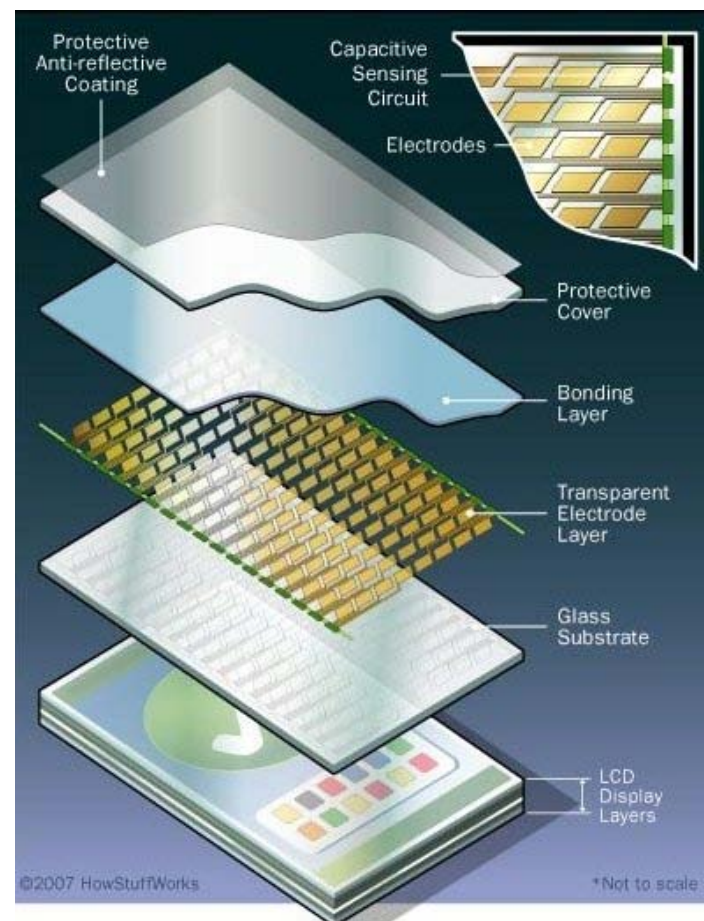
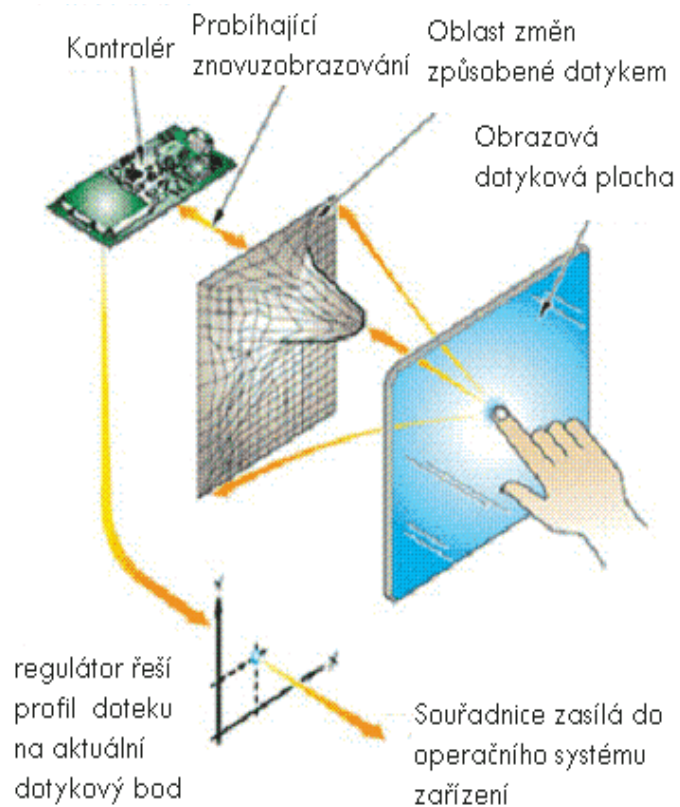


Kapacitní displeje

- funguje na principu vodivosti lidského těla
- povrch displeje je pokryt vodivou vrstvou, při dotyku prstem vznikne kapacita mezi okrajem displeje a vodivou rukou – uzavře se obvod a analyzují se výsledné kapacity pro určení polohy prstu.



Kapacitní displeje





Kapacitní displeje - výhody

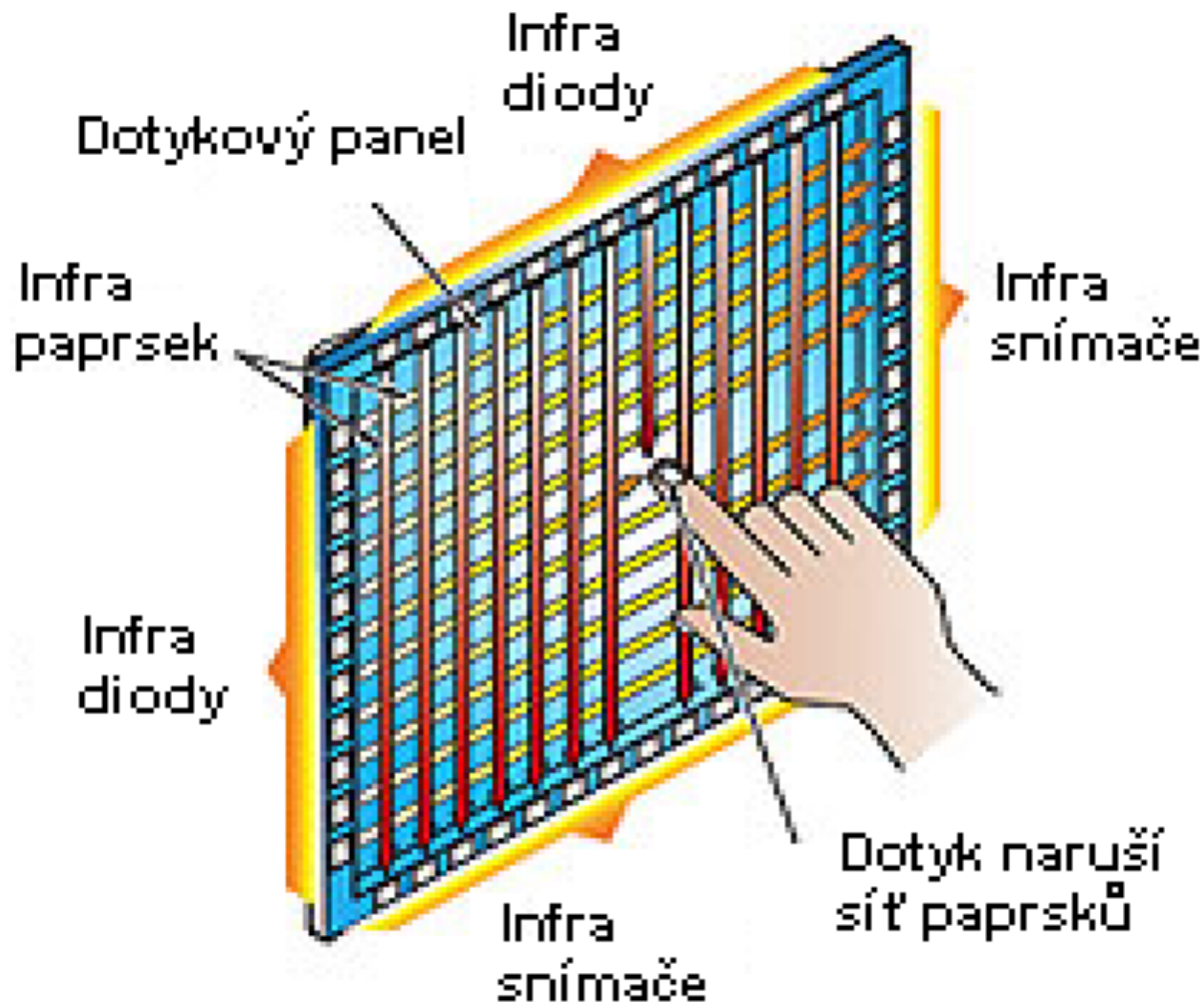
- vysoká mechanická odolnost
- málo náchylné na poruchy i při ušpinění (mastnota, prach)
- **výhoda X nevýhoda ?!?!**
 - dotyk funguje pouze při dotyku elektricky vodivým předmětem – stylus nebo ruka v rukavici nefunguje



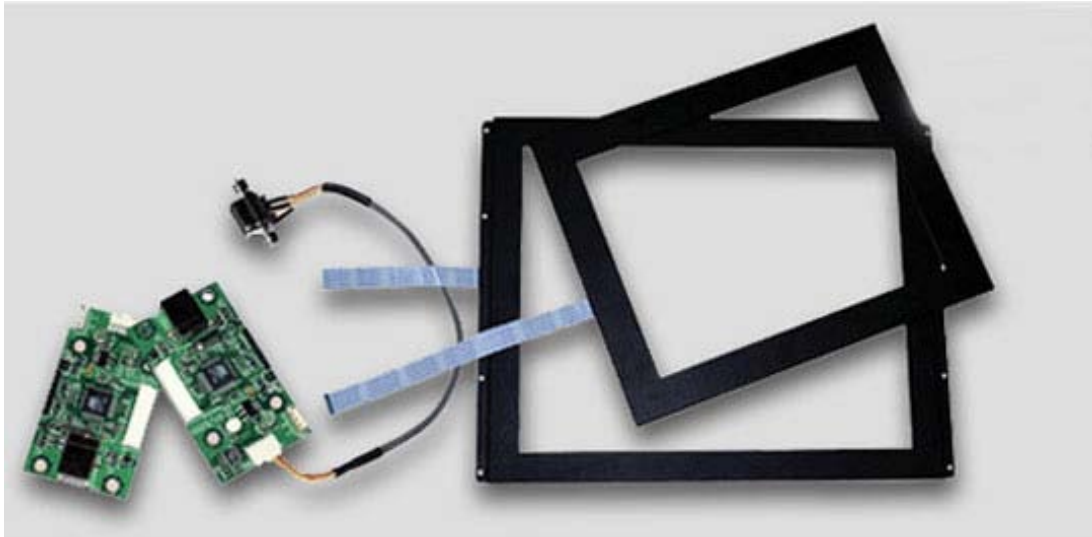
Displeje s infračerveným zářením

- velice hustá síť infračervených paprsků, které když přerušíte dotykem, vyhodnotí souřadnice přerušení a zjistí přesnou polohu
- obrovskou výhodou je možnost vytvoření rámu s touto technologií, který pak vložíte na jakýkoliv monitor, displej, obrazovku.
- lze tak vyrobit z jakéhokoliv např. starého CRT monitoru moderní dotykovou obrazovku

Displeje s infračerveným zářením



Displeje s infračerveným zářením



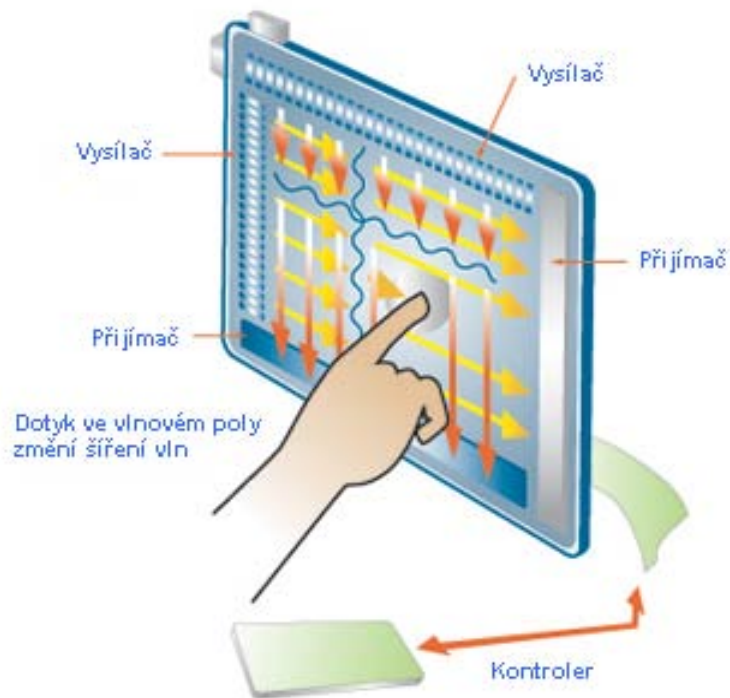
Uplatnění najde u pokladen nebo ve firmách při prezentaci na LCD, LED nebo plazmové televizi.



Displeje s povrchovou vlnou

- SAW – Surface Acoustic Wave
- v rozích pevné průhledné plochy nad displejem najdeme vysílače a přijímače signálu
- ten se šíří na protilehlou stranu displeje (od vysílače k přijímači)
- při vložení překážky do vlnového pole řídicí jednotka vyhodnotí polohu překážky
- Pracuje na 5 MHz

Displeje s povrchovou vlnou





Displeje s povrchovou vlnou

- Výhody

- vysoké dotykové rozlišení
- vysoká rychlost vodivosti
- vysoký jas obrazu
- spolehlivost, životnost
- trvanlivý povrch, odolný proti poškrábání
- vysoká hustota dotykových bodů

- Nevýhody

- vysoká citlivost na znečištění
- objevují se i hluchá místa



Multi-touch

- schopnost vnímat více dotyků najednou v jednom okamžiku (10 prstů)
- mnoho kombinací pro dosažení určitého pohybu nebo provedení operace



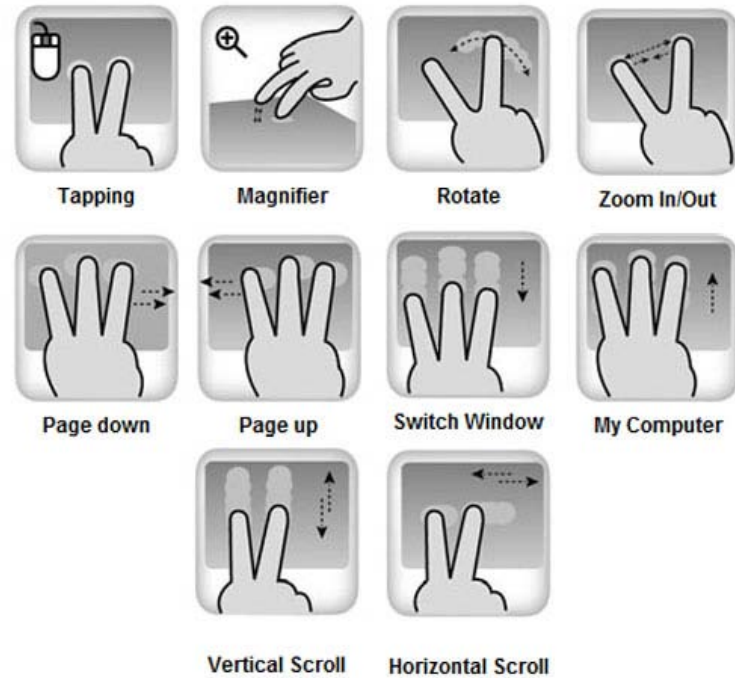


Multi-touch

Displej



Touchpad



<http://www.letemsvetemapplem.eu/2011/12/05/podivejte-se-na-82-multi-touch-display/>

Použití

- dotykových zařízení se objevuje čím dál tím více to nejen pro zábavu, ale i pro usnadnění práce v průmyslu, obchodech,...
- Najdeme je:
 - PDA (navigace)
 - Mobilní telefony
 - Tablety
 - Monitory
 - Pokladní systémy





Systémy vhodné pro dotyky

- každý přístroj má svůj operační systém upraven co nejlépe pro ovládání dotykem
- Navigace
 - každá má svůj specifický systém
 - TomTom, Garmin, Mio
- Mobilní telefony
 - Windows Mobile 5, 6, 6,5; Windows Phone 7, Symbian (více druhů převážně Nokia), Android (Google)
 - Nokia, Samsung, HTC, Sony Ericsson



Systemy vhodné pro dotyky

- Osobní počítače
 - Windows Vista – první OS vhodný pro dotykové monitory – velké ikony, nabídka start,...
 - Windows 7
 - Windows 8 (2 verze pro architekturu x86 i pro zařízení s ARM procesory)
- Tablety
 - Android (unikátní systém od společnosti Google), iOS (vyvinutý společností Apple), Windows 7, 8 (Microsoft), WebOS (od firmy HP)
 - ASUS EEE Transformer, HTC Flyer, iPad,...



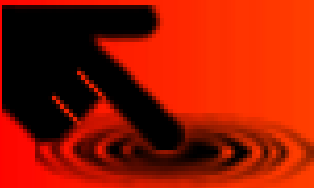
Poohlédnutí do budoucnosti

- dotyková zařízení čekají v nejbližších 5 – 10 letech obrovské změny – od tenčích a propracovanějších displejů až k dotykům bez dotknutí se přímo displeje a nový rozměr má přidat i zapojení hlasu do ovládání, gesta a mimika

Vize společnosti Microsoft, jak bychom mohli žít za 10 let (první video)

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=a6cNdhOKwi0#!

http://www.youtube.com/watch?v=jZkHpNnXLB0&feature=player_embedded#!



děkuji za pozornost

